Universidad Autónoma de Baja California



Taller 1. Identificación de problemáticas reales

Proyecto de Carrera

Fernando Onit Sibaja Gomez

Matricula: 1279781

Fecha: 08/24/2026

Nombre provisional.

Pulseras de seguridad infantil.

Lugar o contexto donde ocurre.

El proyecto ocurre dentro de instituciones de educación primaria: en las aulas y áreas comunes del plantel (patios, pasillos, accesos) para el control de presencia y seguridad de los alumnos durante el horario escolar, en la tienda o cooperativa escolar para el registro de lo que consumen, y en el punto de entrada/salida de la escuela para verificar quién recoge a cada niño.

Usuario o personas afectadas.

- Niños de nivel primaria, quienes portan la pulsera.
- Padres de familia, quienes reciben las alertas de presencia, seguridad y consumo de sus hijos.
- Personal docente, responsable de pasar lista y de la seguridad dentro del salón.
- Personal administrativo y de vigilancia, responsables de la recogida segura de los alumnos.
- Personal de la tienda o cooperativa escolar, quienes registran las compras de los alumnos.

Descripción de la situación actual.

Actualmente, el control de presencia de los alumnos dentro del plantel depende casi por completo de procesos manuales: el profesor toma asistencia al inicio de la clase, pero no existe un mecanismo automatizado que detecte en tiempo real si un niño abandona su salón o el plantel durante el horario escolar. De forma similar, la recogida de los alumnos al final del día normalmente depende únicamente del reconocimiento visual del personal escolar, sin un registro sistemático de qué persona se llevó a cada niño.

En la tienda o cooperativa escolar, tampoco existe un registro de qué compra cada alumno ni una forma automática de advertir si un producto puede representar un riesgo por alguna alergia o restricción alimenticia no comunicada en el momento de la compra.

Las tres situaciones comparten una misma causa raíz: la ausencia de un sistema tecnológico que identifique al niño de forma automática dentro del entorno escolar, tanto para fines de seguridad y ubicación como para el control de quién lo recoge y qué consume.

Causas y consecuencias principales.

Causas

- Ausencia de un sistema automatizado de monitoreo de presencia y ubicación dentro del plantel.
- Pase de lista y verificación de recogida dependientes enteramente de la supervisión humana.
- Falta de un mecanismo que confirme la identidad de quien recoge a cada alumno.
- Ausencia de un registro de consumo en la tienda escolar que permita cruzarlo con alergias o restricciones.

Consecuencias

- Tiempo de reacción lento ante la ausencia no autorizada de un niño de su salón o del plantel.
- Riesgo de que un niño sea recogido por una persona no autorizada sin que nadie lo note a tiempo.
- Posibilidad de una reacción alérgica por un producto comprado en la tienda escolar sin advertencia previa.
- Carga administrativa adicional para el personal docente al llevar registros manuales de asistencia.

Al menos una evidencia de que el problema existe: entrevista, observación, fotografía, registro o fuente verificable.

Un estudio publicado en la revista Energies sobre sistemas de localización interior mediante Bluetooth Low Energy (Janczak, Walendziuk, Sadowski, Zankiewicz e Idzkowski, 2022) muestra que, si bien el RSSI de BLE no es suficientemente preciso para calcular una posición exacta, sí permite identificar de forma confiable la zona o nodo más cercano a un dispositivo aplicando un filtrado de lecturas — lo cual respalda técnicamente el enfoque de

detección binaria por zona (dentro/fuera de un área) propuesto para este proyecto, en lugar de intentar un posicionamiento exacto.

Por otro lado, un caso de estudio real sobre la implementación de un sistema de pago sin efectivo con RFID en la cafetería de una escuela (Espinosa, Lumibao, Zerrudo e Intal, 2021, presentado en la 11th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management) documentó, mediante una encuesta a 53 estudiantes y 3 concesionarios, que el 62% consideró las tarjetas RFID seguras y que el sistema anterior basado en efectivo generaba tiempos de fila de hasta 16 minutos por alumno. Esto evidencia que la identificación electrónica en el contexto escolar resuelve problemas reales de seguridad y eficiencia, aplicables también al registro de consumo y de presencia que se propone en este proyecto.

De forma complementaria, se puede documentar observación directa en escuelas primarias: es común que el pase de lista se realice de forma manual, y que la verificación de quién recoge a cada alumno dependa únicamente de que el personal reconozca visualmente a los padres o tutores.

Frecuencia o magnitud aproximada.

No existe una fuente estadística unificada sobre la frecuencia con la que un niño abandona el área escolar sin ser detectado a tiempo, o es recogido sin una verificación formal, precisamente porque actualmente no hay un mecanismo automatizado que registre este tipo de eventos. Sin embargo, la magnitud del problema puede aproximarse considerando que el pase de lista manual ocurre solo de forma puntual al inicio de cada clase, dejando ventanas de varias horas sin verificación continua, y que la recogida de los alumnos es, en la mayoría de las escuelas, un proceso diario basado únicamente en el reconocimiento visual del personal.

Para el proyecto, esta magnitud podría documentarse de forma experimental encuestando a un grupo de padres de familia y personal docente sobre la frecuencia con la que han tenido dudas respecto a la ubicación de su hijo dentro de la escuela o sobre quién lo recogió, así como cuántas veces un alumno ha comprado en la tienda escolar algún producto que no debía por una alergia no comunicada a tiempo.

Posible solución tecnológica.

Se propone desarrollar una pulsera electrónica portátil para niños de primaria centrada en seguridad infantil, con las siguientes funciones:

1. Identificación y ubicación por zonas.

La pulsera transmite continuamente un identificador único mediante BLE (Bluetooth Low Energy). Nodos receptores (microcontroladores ESP32) instalados en un área determinada (por ejemplo, un salón de clases) detectan la señal y determinan, mediante un umbral de intensidad de señal (RSSI), si el niño se encuentra dentro o fuera del área, además de registrar cuánto tiempo permanece en cada zona. Si ningún nodo detecta la pulsera durante un periodo de gracia (por ejemplo, 40 segundos, ajustable), el sistema genera una alerta para los padres. La pulsera también integra un sensor magnético (reed switch) que detecta si el niño se la quita, y un botón físico de emergencia (SOS) que envía una alerta inmediata.

2. Pase de lista automático.

Reutilizando la misma detección de presencia por nodo, el sistema compara la ubicación del alumno contra su horario de clases y marca automáticamente su asistencia, con posibilidad de corrección manual por parte del profesor.

3. Registro alimentario y alertas de alergia.

La pulsera incluye una identificación NFC pasiva que el niño usa para identificarse en una terminal ubicada en la tienda escolar. El encargado selecciona el producto comprado y el sistema lo registra (sin ningún cobro asociado a la pulsera), permitiendo a los padres ver el consumo del día. Si el producto seleccionado coincide con una alergia o restricción registrada previamente para ese alumno, la terminal muestra una advertencia antes de confirmar la venta.

4. Recogida autorizada.

Cada persona autorizada para recoger a un niño cuenta con una tarjeta NFC asociada a un PIN numérico. Al recogerlo, se hace tap de la tarjeta y se ingresa el PIN en la terminal de la puerta, evitando que la sola posesión de una tarjeta perdida o robada baste para autorizar una recogida. El sistema además cruza automáticamente el evento

de salida del perímetro escolar con el de recogida autorizada: si un niño sale del área sin que exista una recogida registrada en una ventana de tiempo cercana, se genera una alerta especial.

Este enfoque permite construir un prototipo funcional con componentes de desarrollo accesibles (ESP32, módulos NFC/BLE, sensores y actuadores simples) sin requerir aún hardware de grado de producción (resistencia al agua, batería de larga duración, etc.), que quedarían documentados como trabajo futuro.

Posibles entradas, salidas o datos involucrados.

Entradas

Entradas	Datos	Utilidad
Señal BLE de la pulsera	Identificador único (ID) y RSSI	Determinar si el niño está dentro o fuera del área y por cuánto tiempo
Estado del sensor magnético (reed switch)	Pulsera puesta / quitada	Detectar si el niño se quitó la pulsera
Pulsación del botón SOS	Evento de emergencia (con validación de 2-3 s)	Detectar una solicitud de auxilio del niño
Lectura NFC en la tienda escolar	ID de la pulsera	Identificar al niño que realiza la compra
Selección de producto en la terminal	Producto elegido	Registrar el consumo y validarlo contra alergias registradas
Lectura NFC + PIN en la puerta	ID de la tarjeta del adulto y PIN capturado	Verificar la identidad de quien recoge al niño
Horario escolar	Grupo, salón y horas de clase por alumno	Determinar el pase de lista automático
Nivel de batería	Voltaje de la pulsera	Detectar cuándo la batería está baja

Salidas

Salida	Datos	Utilidad
Estado de presencia por zona	Dentro / fuera y tiempo acumulado por zona	Informar a los padres y a la escuela dónde está el niño
Alerta de pulsera retirada	Notificación (app)	Avisar que el niño se quitó la pulsera
Alerta de emergencia (SOS)	Notificación inmediata de alta prioridad	Avisar de una posible emergencia
Pase de lista	Presente / ausente por alumno y periodo	Sustituir el pase de lista manual del profesor
Registro de consumo	Productos comprados con fecha y hora	Mostrar a los padres qué compró el niño
Advertencia de alergia	Aviso en la terminal de la tienda	Evitar la venta de un producto riesgoso para el alumno
Confirmación de recogida	Identidad de quien recogió al niño	Informar a los padres quién retiró al alumno

Salida	Datos	Utilidad
Alerta de salida sin recogida confirmada	Notificación de posible incidente	Avisar si el niño salió sin una recogida autorizada registrada
Indicador de batería baja	Aviso visual (LED) y en el sistema	Avisar cuándo la pulsera necesita carga

Recursos disponibles.

Recurso	Disponibilidad	Uso
ESP32 / ESP32-C3	Disponible	Control de la pulsera, nodos de detección y terminales
Conocimiento de microcontroladores y sistemas embebidos	Disponible	Desarrollo del firmware de pulsera, nodos y terminales
Bases de datos	Disponible	Backend de presencia, consumo, alergias y recogidas
Programación en C / C#	Disponible	Firmware embebido y lógica de backend
Electrónica básica	Disponible	Integración de sensores (reed switch, botón, batería) y actuadores (LED, vibración)
Lógica de flujo para creación de proyectos	Disponible	Diseño del flujo de datos entre pulsera, nodos, terminales y backend
Módulo NFC (PN532)	Por conseguir	Lectura de la pulsera en las terminales de tienda y recogida
Batería LiPo + módulo de carga	Por conseguir	Alimentación de la pulsera
Carcasa (impresión 3D o pulsera de silicona)	Por conseguir	Contener la electrónica de la pulsera

Riesgo o dificultad principal.

La principal dificultad del subsistema de ubicación es la naturaleza ruidosa de la señal BLE: el RSSI puede variar por reflexiones, obstáculos o interferencia, lo que puede generar falsos positivos o negativos si no se calibra bien el umbral de detección y no se filtran las lecturas (por ejemplo, promediando varias lecturas antes de cambiar de estado). También existe el reto de definir un periodo de gracia adecuado: uno muy corto genera alertas falsas al moverse entre zonas, y uno muy largo retrasa la notificación real a los padres.

El botón de emergencia también representa un riesgo de falsos positivos si se presiona por accidente; se plantea mitigarlo exigiendo mantenerlo presionado unos segundos y protegiendo el botón físicamente en la carcasa.

Otro reto es la privacidad de los datos de menores: al tratarse de ubicación e identificación de niños, el sistema debe considerar el consentimiento explícito de los padres y el cumplimiento de la legislación de protección de datos aplicable (en México, la LFPDPPP).

Posibilidad de acceder al usuario o lugar, cuando sea necesario.

Para la etapa inicial del proyecto (prototipo), no es necesario acceder a una escuela real: la validación del subsistema de ubicación ya se ha comenzado a realizar en una casa, colocando nodos en distintas habitaciones y confirmando que las alertas llegan correctamente a los padres. El registro alimentario y la recogida autorizada pueden probarse con una terminal de prueba, sin necesidad de una tienda o puerta escolar real.

Posteriormente, si se desea validar el sistema en un entorno escolar real, se podría buscar la colaboración de una escuela primaria y solicitar autorización de los padres de familia para realizar pruebas piloto con un grupo reducido de alumnos voluntarios.

Nombre provisional

Sistema inteligente para la detección y prevención de fugas de agua domésticas.

Lugar o contexto donde ocurre

El problema se presenta principalmente en viviendas, especialmente en áreas donde existen tuberías, conexiones y dispositivos que utilizan agua, como:

- Cocina.
- Baño.
- Lavandería.
- Patio.
- Tinaco o cisterna.

Usuario o personas afectadas

Los principales usuarios serían:

- Propietarios de viviendas.
- Personas que rentan una casa o departamento.
- Administradores de edificios.
- Personas responsables del mantenimiento de una vivienda.

Las personas afectadas pueden sufrir daños materiales y un aumento en el consumo y costo del agua.

Descripción de la situación actual

Actualmente, muchas fugas de agua domésticas son detectadas cuando ya existe una cantidad considerable de agua acumulada o cuando se observa un incremento inesperado en el consumo. Algunas fugas pequeñas pueden permanecer durante horas o incluso días sin ser detectadas, especialmente cuando ocurren en lugares poco visibles.

Esto puede provocar desperdicio de agua, daños en paredes, pisos, muebles y otros elementos de la vivienda.

Causas y consecuencias principales

Causas

- Desgaste de tuberías y conexiones.
- Deterioro de llaves y mangueras.
- Falta de mantenimiento.
- Fugas en lugares difíciles de observar.
- Ausencia de un sistema de monitoreo continuo.

Consecuencias

- Desperdicio de agua.
- Incremento en el costo del servicio.
- Humedad y aparición de moho.
- Daños en paredes, pisos y muebles.
- Reparaciones costosas si la fuga no se detecta rápidamente.

Evidencia de que el problema existe

Una posible evidencia sería realizar una observación en viviendas para identificar puntos donde suelen presentarse fugas, como conexiones debajo del fregadero, mangueras de lavadoras y tuberías.

También se podría utilizar una fuente verificable. Por ejemplo, organismos relacionados con el suministro de agua publican información sobre pérdidas y desperdicio de agua debido a fugas.

Para el proyecto se podría documentar una observación mediante fotografías de una conexión con humedad o una fuga y registrar el lugar, fecha y condiciones observadas.

Frecuencia o magnitud aproximada

Las fugas pueden presentarse de manera ocasional y muchas veces no son detectadas inmediatamente. Incluso una fuga pequeña puede representar una pérdida importante de agua si permanece activa durante varias horas o días.

Para obtener una magnitud más precisa, se podría realizar una prueba controlada midiendo cuánta agua pierde una conexión con una fuga durante un periodo determinado.

Por ejemplo:

Una fuga de aproximadamente 1 litro cada 10 minutos representaría una pérdida de 144 litros al día si permaneciera activa continuamente.

Esto permitiría demostrar experimentalmente la magnitud del problema.

Posible solución tecnológica

Desarrollar un sistema de monitoreo de fugas de agua mediante sensores, conectado a un microcontrolador.

El sistema podría utilizar sensores de humedad y flujo de agua para identificar comportamientos anormales.

Por ejemplo:

Sensor → ESP32 → análisis → alerta

Si se detecta flujo de agua durante un periodo en el que normalmente no debería existir, el sistema podría enviar una alerta al usuario.

Posibles entradas, salidas o datos involucrados

Entrada

Entrada	Dato
Sensor de flujo	Cantidad de agua que circula
Sensor de humedad	Presencia de agua
Sensor de nivel	Nivel de agua en un depósito
Sensor de presión	Presión en la tubería
Fecha y hora	Momento en que ocurre el evento

Salida

Salida	Función
Alerta	Avisar al usuario sobre una posible fuga
Pantalla/aplicación	Mostrar información del sistema
Registro	Guardar historial de consumo

Salida	Función
Electroválvula	Cerrar automáticamente el suministro
Indicador LED/buzzer	Alertar localmente

Recursos disponibles

Recurso	Disponibilidad	Uso
ESP32	Disponible	Control del sistema
Computadora	Disponible	Programación y análisis
VS Code / ESP-IDF	Disponible	Desarrollo
Python	Disponible	Análisis de datos
Protoboard	Disponible	Construcción del prototipo
Sensores	Por conseguir	Detección de fugas
Electroválvula	Por conseguir	Cierre automático
Tuberías y conexiones	Por conseguir	Construcción del escenario de prueba

Riesgo o dificultad principal

La principal dificultad sería diferenciar una fuga real de un consumo normal de agua.

Por ejemplo:

El usuario abre una llave → el sensor detecta flujo.

Eso no significa que exista una fuga.

El sistema tendría que analizar variables como:

- Duración del flujo.
- Cantidad de agua.
- Horario.
- Humedad.
- Comportamiento habitual del usuario.

También podría existir dificultad para instalar los sensores sin modificar significativamente la instalación hidráulica.

Posibilidad de acceder al usuario o lugar

El prototipo podría probarse inicialmente en una vivienda de algún integrante del equipo o familiar, utilizando una instalación controlada.

No sería necesario acceder a una empresa o institución durante la primera etapa.

Las pruebas podrían realizarse utilizando conexiones hidráulicas controladas y simulando diferentes tipos de fugas.

Posteriormente, si se desea validar el sistema en viviendas reales, se podrían realizar pruebas con personas voluntarias con su autorización.